



Informe Final

Trabajo Práctico Integrador 2025

Grupo 18

Integrantes

- Fermin Pierini - 21044/1
- Patricio Benjamín Serres - 21537/9
- Pedro Spadari - 21586/8

Integrantes.....	1
1. Introducción y Presentación de la Solución.....	2
2. Diagrama de Procesos Producidos con Bonita Open Solution.....	2
2.1. Proceso "Creacion y Ejecucion de un proyecto".....	2
2.1.1. Estructura y Actores.....	2
2.1.2. Flujo de Ejecución y Tareas Clave.....	2
2.1.3. Decisiones de Diseño del Modelo.....	3
2.2. Proceso "Monitoreo Programado".....	3
2.2.1. Estructura y Actores.....	3
2.2.2. Flujo de Ejecución y Tareas Clave.....	4
2.2.3. Decisiones de Diseño del Modelo.....	4
3. Descripción de los Web Services Desarrollados (API Cloud).....	5
3.1. Servicio de Autenticación (JWT).....	5
3.2. Gestión de Proyectos y Pedidos.....	5
3.3. Gestión de Compromisos.....	5
4. Descripción de la Aplicación Web y funcionalidad implementada.....	6
5. Módulo de Consultas Gerenciales.....	11
6. Arquitectura completa de la solución.....	11
6.1. Gráfico de Arquitectura de Componentes.....	12
6.2. Descripción Textual.....	12
6.2.1. Capa de Presentación y Servicios Centrales.....	12
6.2.2. Capa de Orquestación del Negocio (Bonita Open Solution).....	12
6.2.3. Capa de Servicios Distribuidos (API Cloud en Render).....	13



1. Introducción y Presentación de la Solución

El presente informe técnico tiene por objetivo documentar la arquitectura de la solución de **ProjectPlanning**, una aplicación diseñada para optimizar el soporte logístico y estratégico de proyectos internacionales de pequeña y mediana escala. Financiados por una red global de donantes y organizaciones (Red de ONGs), el sistema aborda la problemática de la **colaboración distribuida** en la gestión de recursos críticos (materiales, económicos y mano de obra) para el proyecto.

El desarrollo de ProjectPlanning se enfoca en establecer una plataforma que permita:

- **Gestión de Proyectos:** Desde la creación de un proyecto por una ONG originante, pasando por la presentación de un plan de trabajo y económico que estará a la vista de la Red de ONGs.
- **Colaboración:** La creación de etapas y pedidos de cobertura que son recibidos por la red de ONGs, permitiendo la generación de compromisos de ayuda (donaciones) para cada pedido de cobertura/colaboración.
- **Ejecución y Monitoreo:** Un flujo controlado para la puesta en ejecución del proyecto una vez que todas las etapas han sido cubiertas.

La solución se construyó sobre un modelo de **Sistemas Distribuidos** para garantizar la escalabilidad, la interoperabilidad y el desacoplamiento de las responsabilidades, utilizando Java Spring Boot para los servicios, Angular para el *frontend*, y Bonita Open Solution como orquestador central de los procesos de negocio.

2. Diagrama de Procesos Producidos con Bonita Open Solution

La parte principal de la solución está basada en el modelado del proceso de negocio a través del *Business Process Management Suite* (BPMS) **Bonita Open Solution**. El sistema se compone de dos *pools* principales: **Creación y ejecución de un proyecto** y **Monitoreo programado**.

El proceso principal (Creación y ejecución de un proyecto) modela el ciclo de vida completo de un proyecto desde su creación hasta su ejecución final, distribuyendo las responsabilidades entre los actores principales.

El segundo proceso (Monitoreo Programado) modela el flujo que se atraviesa cuando un usuario con rol de "Gerente General" carga observaciones sobre un proyecto, luego la ong creadora de ese proyecto "ONG Originante" realiza las correcciones adecuadas sobre esa corrección, y por último el usuario "Gerente General" realiza evaluaciones sobre esas correcciones, para luego decidir si la corrección es aceptada o no.

2.1. Proceso "Creacion y Ejecucion de un proyecto"

2.1.1. Estructura y Actores

El proceso se divide en dos lanes principales de ejecución:

- **ONG Originante:** Responsable de iniciar el proyecto, definir etapas, evaluar compromisos y marcar la puesta en ejecución.
- **Red de ONGs:** Responsable de analizar las necesidades del proyecto y comprometerse con los pedidos de colaboración.

2.1.2. Flujo de Ejecución y Tareas Clave

El flujo inicia con la recepción de datos y sigue una secuencia lógica y condicional:

Diagramamos el flujo y las tareas en una tabla para mayor comprensibilidad:



Tarea	Actor	Propósito
Inicio	-	El proceso es instanciado por la API Rest del Backend de la aplicación web principal.
Registrar Proyecto	ONG Originante	Es una tarea de entrada de datos. El backend de la aplicación web completa la entrada de datos por la API, pasando el contrato completo del proyecto con sus etapas y pedidos. Esta tarea en Bonita contiene dos conectores de salida: - El primero dispara una llamada al servicio web para autenticarse y obtener el token JWT. - El segundo llama al servicio web para crear el proyecto allí.
Obtener pedidos de colaboración	ONG Originante / Red de ONGs	Tarea de consulta donde tanto la ONG Originante como la Red de ONGs pueden visualizar la lista de pedidos cargados para un proyecto dado.
Ofrecer Compromiso	Red de ONGs	Tarea donde la ONG Donante formaliza su compromiso y los detalles de su ayuda con un pedido de colaboración (materiales, dinero, etc.).
Puesta en ejecución del proyecto	ONG Originante	La ONG Originante pone en ejecución el proyecto una vez que se aseguro de que todas las etapas con sus pedidos de colaboración estuvieron cubiertas.
Marcar etapa como cumplida	ONG Originante	La ONG Originante marca como cumplida una etapa del proyecto, que no tenga pedidos de colaboración, es decir, que sea cubierta por la misma ONG Originante.
Marcar compromiso como cumplido	Red de ONGs	La ONG Donante marca como cumplida un compromiso con un pedido de colaboración con el cual se comprometió anteriormente.
Cierre del proyecto	ONG Originante	Tarea en la que, una vez que no hay etapas ni compromisos pendientes de ser marcados como cumplidos, la ONG Originante da por finalizado el proyecto.

2.1.3. Decisiones de Diseño del Modelo

Para asegurar la interoperabilidad con el backend de la aplicación y con el servicio web (cloud), se tomaron las siguientes decisiones:

- **Secuencialidad:** El orden de los conectores de salida para interactuar con el servicio web: *Obtener JWT de API Cloud* → *Registrar Proyecto* es fundamental para garantizar que el conector de *Registrar Proyecto* tenga las credenciales de la API Cloud antes de ser ejecutado.
- **Contrato:** La tarea *Registrar Proyecto* utiliza un contrato complejo (*List<Map>*) para recibir toda la información del proyecto en un solo envío desde el backend, minimizando las llamadas a la API de Bonita.
- **Disparadores:** Las tareas humanas son completadas por el Backend Principal, utilizándose como disparadores síncronos para avanzar el flujo una vez que la acción del usuario ha sido validada.

2.2. Proceso "Monitoreo Programado"

2.2.1. Estructura y Actores

El proceso de monitoreo y auditoría se divide en dos carriles principales de ejecución que representan la interacción jerárquica entre la administración de la red y los ejecutores de los proyectos:

- **Consejo Directivo:** Responsable de iniciar las auditorías, cargar las observaciones sobre los proyectos en curso y evaluar si las correcciones presentadas son satisfactorias. En la aplicación web, este rol es desempeñado por el usuario con perfil de "Gerente General".
- **ONG a cargo del proyecto:** Responsable de recibir las notificaciones de observaciones y realizar las correcciones necesarias dentro del plazo estipulado.

2.2.2. Flujo de Ejecución y Tareas Clave

A diferencia del proceso de creación, este flujo se centra en el control de calidad y el cumplimiento de plazos. El flujo inicia a demanda cuando un directivo registra una observación en la aplicación web.

Se detallan las tareas y eventos principales en la siguiente tabla:

Tarea	Actor	Propósito
Inicio	-	El proceso es instanciado manualmente por la API Rest del Backend Principal cada vez que un Gerente registra una nueva observación en el sistema.
Cargar Observaciones y Mejoras	Consejo Directivo	Tarea de entrada de datos. El backend completa esta tarea inmediatamente después de iniciar el proceso, inyectando en el motor de Bonita el detalle de la observación y el ID del usuario de la ONG responsable, haciendo que este reciba un email con la notificación de observación.
Realizar Correcciones	ONG Originante	Tarea humana asignada específicamente a la ONG dueña del proyecto observado. En esta etapa, la organización debe responder a la solicitud. Evento de Frontera (Timer): Esta tarea posee un temporizador adjunto de 5 días. Si la tarea no se completa en ese plazo, el flujo se desvía automáticamente hacia un evento de fin de excepción ("Correcciones no realizadas a tiempo").
Evaluación de Correcciones	Consejo Directivo	Una vez que la ONG envía la corrección, el Consejo Directivo analiza la respuesta. Mediante una compuerta exclusiva (gateway), el flujo puede finalizar exitosamente (si se aprueba) o retornar a la tarea "Realizar correcciones" (si se rechaza), reiniciando el ciclo.

2.2.3. Decisiones de Diseño del Modelo

Para adaptar el proceso de negocio a los requerimientos técnicos y de usabilidad de la aplicación web, se implementaron las siguientes estrategias:

- **Asignación Dinámica de Actores:** Para garantizar que la tarea "Realizar correcciones" sea visible únicamente por la ONG dueña del proyecto en cuestión, se implementó un **Filtro de Actores**. El backend envía el ID del usuario responsable al iniciar el proceso, y Bonita utiliza ese ID para asignar la tarea dinámicamente, asegurando la privacidad y seguridad de los datos.
- **Manejo de Plazos:** Se utilizó un Evento de Frontera de tipo Temporizador en la tarea de corrección para delegar en el motor de Bonita el control del vencimiento de los 5 días,



evitando la necesidad de *jobs* o tareas programadas complejas en el servidor de aplicación (Spring Boot).

3. Descripción de los Web Services Desarrollados (API Cloud)

La capa de servicios en la nube (API Cloud) es un componente desacoplado e independiente de la arquitectura, desplegado en la plataforma **Render**. Su principal función es actuar como una **API de datos y autenticación** para el proceso orquestado por Bonita, la cual está protegida mediante *tokens JWT*.

La URL base para acceder a la API es <https://tp-dssd-cloudapi.onrender.com>.

3.1. Servicio de Autenticación (JWT)

El servicio de autenticación es el punto de entrada a la API Cloud. Bonita utiliza este *endpoint* para obtener el *token* necesario para realizar las llamadas subsiguientes a los servicios de negocio.

Nombre del endpoint	Método	URI	Payload	Funcionalidad
Autenticación	POST	/auth/login	<pre>{"username": "admin", "password": "12341234"}</pre>	Provee un token JWT para autenticar al cliente de la API.

Requisito de Seguridad: Tras la autenticación exitosa, el valor devuelto en el campo “*token*” debe ser incluido en la cabecera “*Authorization*” en el formato “*Bearer <token>*” para todos los demás *endpoints*.

3.2. Gestión de Proyectos y Pedidos

Estos servicios permiten a los actores interactuar con el plan de trabajo y los requerimientos de los proyectos.

Nombre del endpoint	Método	URI	Entrada y Salida
Crear Proyecto	POST	/proyectos/crear	Entrada: ProyectoDTO (datos del proyecto, etapas y pedidos anidados). Salida: GenericResponse con el objeto Proyecto (incluyendo su ID del cloud) en el campo data.
Obtener pedidos de colaboración	GET	/proyecto/{proyectold}/pedidos	Entrada: <i>proyectold</i> (Path Variable). Salida: GenericResponse con una lista de tipo PedidoColaboracionResponseDTO con los pedidos para el proyecto indicado.

3.3. Gestión de Compromisos

Estos servicios permiten a las ONGs donantes registrar y actualizar su colaboración.



Nombre del endpoint	Método	URI	Entrada y Salida
Ofrecer Compromiso	POST	/compromisos/pedido/{id}/comprometer	Entrada: pedidold (Path Variable) y Body con ongld, detalle, y detalles de aporte (material / monetario). Salida: GenericResponse con confirmación de registro.
Cumplir compromiso	PUT	/compromisos/pedido/{pedidold}/ong/{ongld}/cumplir	Entrada: pedidold y ongld (Path Variables). Funcionalidad: Marca el compromiso como 'CUMPLIDO'. Salida: GenericResponse con confirmación de la operación.

4. Descripción de la Aplicación Web y funcionalidad implementada

1- <u>Iniciar Sesión</u>
<u>Como</u> usuario registrado <u>quiero</u> iniciar sesión en el sistema <u>para</u> acceder a mis proyectos, compromisos y tareas correspondientes. Escenarios: • <u>Escenario 1 – Inicio de sesión exitoso</u> Dado un usuario está registrado con username “ABC” y contraseña “pass” Cuando ingresa las username “ABC” y contraseña “pass” Entonces el sistema valida el JWT y lo deja entrar con su rol correspondiente. • <u>Escenario 2 – Inicio de sesión fallido por credenciales inválidas</u> Dado un usuario está registrado con username “abc” y contraseña “pass” Cuando el usuario ingresa las username “abc” y contraseña “pasd” Entonces el sistema indica inicio de sesión fallido por credenciales inválidas.
2- <u>Cerrar sesión</u>
<u>Como</u> usuario autenticado <u>quiero</u> cerrar mi sesión <u>para</u> asegurar la privacidad de mi información y evitar accesos no autorizados. Escenarios: • <u>Escenario 1 – Cierre exitoso</u> Dado que el usuario está autenticado, Cuando selecciona “Cerrar sesión”, Entonces el sistema cierra la sesión y lo redirige al login.
3- <u>Registrar Proyecto</u>
<u>Como</u> ONG originante <u>quiero</u> registrar un proyecto en el sistema <u>para</u> que pueda ser ejecutado y recibir colaboración por parte de la red de ONGs. Escenarios: • <u>Escenario 1 – Registro de proyecto exitoso con pedidos de colaboración</u> Dado que la ONG originante está autenticada Cuando completa el formulario de alta de proyecto con pedidos de colaboración y presiona “Crear proyecto” Entonces el sistema crea el proyecto, se inicia la instancia de proceso en Bonita, se marca la primera etapa como finalizada y se cargan los pedidos de colaboración en el cloud. • <u>Escenario 2 – Registro de proyecto exitoso sin pedidos de colaboración</u> Dado que la ONG originante está autenticada



Cuando completa el formulario de alta de proyecto sin pedidos de colaboración y presiona “Crear proyecto” Entonces el sistema crea el proyecto, se inicia la instancia de proceso en Bonita y se marca la primera etapa como finalizada.

4- Listar todos los pedidos de colaboración

Como ONG colaboradora **quiero** ver un listado de todos los pedidos de colaboración **para** evaluar en qué proyecto puedo ayudar.

Escenarios:

- **Escenario 1 – Listado de pedidos exitoso**
Dado que existen pedidos de colaboración que no están cubiertos cargados en la API del cloud,
Cuando una ONG colaboradora solicita ver el listado
Entonces el sistema obtiene todos los pedidos de colaboración del cloud y los muestra en forma de lista.
- **Escenario 2 – Listado vacío**
Dado que no existen pedidos de colaboración que no están completamente cubierto cargados en la API del cloud,
Cuando una ONG colaboradora solicita ver el listado
Entonces el sistema muestra un mensaje que indica que no existen pedidos de colaboración.

5- Ver pedido de colaboración

Como ONG colaboradora **quiero** visualizar los detalles de un pedido de colaboración **para** comprender el requerimiento y decidir si puedo comprometerme.

Escenarios:

- **Escenario 1 – Vista del pedido de colaboración exitoso**
Dado un listado de pedidos de colaboración,
Cuando la ONG colaboradora solicita ver un pedido de colaboración,
Entonces el sistema lo redirige a la vista del pedido.

6- Ofrecer compromiso

Como ONG colaboradora **quiero** ofrecer un compromiso sobre un pedido de colaboración **para** participar en el proyecto y ayudar a completar la etapa requerida.

Escenarios:

- **Escenario 1 – Ofrecer compromiso exitoso**
Dado un pedido de colaboración de 10 unidades de un material,
Cuando la ONG colaboradora presiona “ofrecer compromiso”,
Entonces el sistema genera y almacena el compromiso y se lo agrega al pedido de colaboración.
- **Escenario 2 – Ofrecer compromiso exitoso y cubierto completamente y que es el último pendiente del proyecto**
Dado un proyecto que solo tiene pendiente un pedido de colaboración de 10 unidades de material,
Cuando la ONG colaboradora presiona “ofrecer compromiso”,
Entonces el sistema genera y almacena el compromiso y se lo agrega al pedido de colaboración, al cual se lo marca como completamente cubierto.

7- Puesta en ejecución del proyecto

Como ONG Originante **quiero** poner en ejecución un proyecto **para** comenzar oficialmente las actividades planificadas.



Escenarios:

- **Escenario 1 – Puesta en ejecución exitosa**

Dado un proyecto con todos sus pedidos de colaboración cubiertos,

Cuando la ONG originante presiona “Poner en ejecución”

Entonces el sistema cambia el estado del proyecto de “Pendiente de ejecución” a “En ejecución”.

8- Ver mis compromisos sin realizar

Como ONG colaboradora **quiero** ver mis compromisos activos **para** poder marcarlos como realizados.

Escenarios:

- **Escenario 1 – Listado de compromisos exitoso**

Dado que la ONG Colaboradora tiene compromisos sin realizar,

Cuando una ONG colaboradora solicita ver el listado

Entonces el sistema muestra el listado de todos los compromisos sin realizar de la misma.

- **Escenario 2 – Listado vacío**

Dado que la ONG Colaboradora no tiene compromisos sin realizar,

Cuando una ONG colaboradora solicita ver el listado

Entonces el sistema muestra un mensaje que indica que no existen compromisos sin realizar.

9- Marcar compromiso como realizado

Como ONG colaboradora **quiero** marcar un compromiso como realizado **para** que se pueda continuar el proceso.

Escenarios:

- **Escenario 1 – Realización exitosa**

Dado un compromiso sin realizar,

Cuando la ONG colaboradora presiona “Marcar compromiso como realizado”

Entonces el sistema cambia el estado del compromiso como “Realizado”.

- **Escenario 2 – Realización exitosa del último compromiso del proyecto**

Dado un proyecto con solo un compromiso sin realizar y ninguna etapa sin pedidos de colaboración pendiente,

Cuando la ONG colaboradora presiona “Marcar compromiso como realizado”

Entonces el sistema cambia el estado del compromiso como “Realizado” y modifica el estado del proyecto a “Pendiente de Cierre”.

10- Ver etapas sin pedidos de colaboración pendientes

Como ONG originante **quiero** ver las etapas sin pedidos de colaboración **para** poder marcarlas como realizadas.

Escenarios:

- **Escenario 1 – Listado de compromisos exitoso**

Dado que el proyecto tiene etapas sin pedidos de colaboración sin realizar,

Cuando una ONG originante solicita ver el listado

Entonces el sistema muestra el listado de todas las etapas sin pedidos de colaboración del proyecto.

- **Escenario 2 – Listado vacío**

Dado que el proyecto no tiene etapas sin pedidos de colaboración sin realizar,

Cuando una ONG originante solicita ver el listado

Entonces el sistema muestra un mensaje que indica que no existen etapas sin pedidos de colaboración sin realizar

11- Marcar etapa sin pedidos de colaboración como realizada



Como ONG originante **quiero** marcar una etapa sin pedidos de colaboración como realizada **para** que se pueda continuar el proceso.

Escenarios:

- **Escenario 1 – Realización exitosa**

Dada una etapa sin pedidos de colaboración sin realizar,
Cuando la ONG originante presiona “Marcar etapa como realizada”
Entonces el sistema cambia el estado de la etapa como “Realizada”.

- **Escenario 2 – Realización exitosa de la última etapa del proyecto**

Dada un proyecto que solo tiene una etapa sin pedidos de colaboración sin realizar y ningún compromiso sin realizar,
Cuando la ONG originante presiona “Marcar etapa como realizada”
Entonces el sistema cambia el estado de la etapa como “Realizada” y modifica el estado del proyecto a “Pendiente de Cierre”.

12- Cierre del proyecto

Como ONG originante **quiero** cerrar un proyecto **para** finalizar su ciclo de vida y emitir su informe final.

Escenarios:

- **Escenario 1 – Cierre exitoso del proyecto**

Dado un proyecto pendiente de cierre,
Cuando la ONG originante presiona “Cerrar proyecto”
Entonces el sistema cambia el estado del proyecto a “Terminado”.

13- Revisar proyectos en ejecución (Gerencial)

Como gerente **quiero** listar y revisar todos los proyectos que están en ejecución **para** asegurar que cumplen etapas y tiempos establecidos

Escenarios:

- **Escenario 1 – Listado de proyectos en ejecución exitoso**

Dado que existen proyectos en ejecución que no han sido revisados en 2 semanas,
Cuando un gerente solicita ver el listado
Entonces el sistema muestra el listado de todos los proyectos en ejecución que no han sido revisados en dos semanas.

- **Escenario 2 – Listado vacío**

Dado que no existen proyectos en ejecución que no han sido revisados en 2 semanas,
Cuando un gerente solicita ver el listado
Entonces el sistema muestra un mensaje que indica que no existen proyectos en ejecución pendientes de revisión.

14- Cargar observaciones y mejoras (Gerencial)

Como gerente **quiero** cargar observaciones o solicitudes de mejora sobre un proyecto **para** que la ONG originante pueda corregir problemas detectados.

Escenarios:

- **Escenario 1 – Carga exitosa de observaciones y mejoras**

Dado que existen un proyecto en ejecución que debe ser revisado y observaciones o mejoras para el mismo,
Cuando un gerente carga las observaciones y mejoras y presiona “Cargar observaciones y mejoras”



Entonces el sistema asocia las observaciones y mejoras al proyecto, notifica a la ONG originante y marca al proyecto como revisado con la fecha actual.

- **Escenario 2 – Revisión exitosa al no existir mejoras**

Dado que existe un proyecto en ejecución que debe ser revisado y no se observan observaciones o mejoras para el mismo,

Cuando un gerente presiona “Revisión completada sin observaciones”

Entonces el sistema marca al proyecto como revisado con la fecha actual.

15- Listar observaciones y mejoras pendientes

Como ONG originante quiero ver todas las observaciones y mejoras pendientes para realizar las correcciones necesarias a tiempo.

Escenarios:

- **Escenario 1 – Listado de observaciones exitoso**

Dado que existen observaciones y mejoras del proyecto en ejecución,

Cuando la ONG originante solicita ver el listado,

Entonces el sistema obtiene y muestra todas las observaciones y mejoras pendientes del proyecto.

- **Escenario 2 – Listado vacío**

Dado que no existen observaciones y mejoras del proyecto en ejecución,

Cuando la ONG originante solicita ver el listado,

Entonces el sistema muestra un mensaje que indica que no existen observaciones ni mejoras.

16- Marcar corrección como lista

Como ONG originante quiero marcar una corrección como realizada para que el cuerpo gerencial pueda evaluarla.

Escenarios:

- **Escenario 1 – Corrección realizada**

Dado que existen observaciones y mejoras del proyecto en ejecución que fueren notificadas hace menos de 5 días,

Cuando la ONG originante presiona “Marcar corrección como lista”,

Entonces el sistema marca la corrección como lista y notifica al cuerpo gerencial.

- **Escenario 2 – Corrección fallida por no cumplir con el plazo**

Dado que existen observaciones y mejoras del proyecto en ejecución que fueren notificadas hace 5 días,

Cuando se cumple el plazo indicado,

Entonces el sistema marca la corrección como no realizada y notifica al cuerpo gerencial.

17- Evaluar correcciones (Gerencial)

Como gerente quiero evaluar las correcciones realizadas para aprobarlas o solicitar mejoras adicionales en caso de ser necesario.

Escenarios:

- **Escenario 1 – Corrección exitosa**

Dada una corrección marcada como lista que cumple con los objetivos establecidos,

Cuando un gerente presiona “Corrección exitosa”,

Entonces el sistema marca la corrección como exitosa y al proyecto como revisado con la fecha actual.

- **Escenario 2 – Corrección fallida por no alcanzar los objetivos**

Dada una corrección marcada como lista que no cumple con los objetivos establecidos,

Cuando un gerente completa el motivo de rechazo y presiona “Corrección fallida”,

Entonces el sistema marca la corrección como fallida y notifica a la ong originante para que vuelva a realizar las correcciones.



- **Escenario 3 – Corrección fallida por correcciones no realizadas**

Dada una corrección marcada como no realizada,
Cuando un gerente completa el motivo de rechazo y presiona “Corrección fallida”,
Entonces el sistema marca la corrección como fallida y notifica a la ong originante para que vuelva a realizar las correcciones.

18- Listar informes gerenciales (Gerencial)

Como gerente **quiero** acceder a un listado de informes gerenciales disponibles **para** analizar el rendimiento global de los proyectos.

Escenarios:

- **Escenario 1 – Listado de informes exitoso**

Dado que existen informes gerenciales,
Cuando el gerente solicita ver el listado,
Entonces el sistema obtiene y muestra todos los informes disponibles.

- **Escenario 2 – Listado vacío**

Dado que no existen informes gerenciales,
Cuando el gerente solicita ver el listado,
Entonces el sistema muestra un mensaje que indica que no existen informes gerenciales.

19- Ver informe Gerencial (Gerencial)

Como gerente **quiero** visualizar el detalle de un informe gerencial **para** tomar decisiones estratégicas basadas en datos reales.

Escenarios:

- **Escenario 1 – Vista del informe exitoso**

Dado un listado de informes gerenciales
Cuando el gerente solicita ver un informe gerencial,
Entonces el sistema lo redirige a la vista del informe.

5. Módulo de Consultas Gerenciales

Para ayudar a la toma de decisiones de la junta gerencial se desarrollaron 3 indicadores que involucran información de la base de datos de la aplicación web local, datos de Bonita y de la API en el cloud:

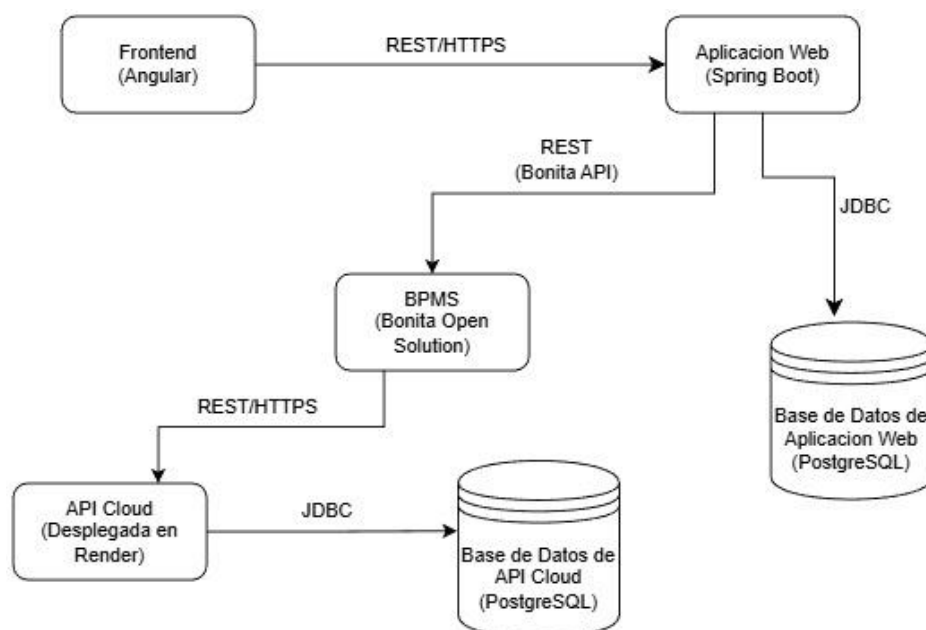
- **Porcentaje de proyectos que terminaron en término y fuera de término:** se compara la fecha de fin estimada almacenada en la base de datos local con la fecha de cierre del proyecto obtenida del proceso en Bonita.
- **Promedio de casos que finalizan exitosamente y no requieren ninguna colaboración de ong:** Se obtienen aquellos proyectos que no han solicitado ninguna colaboración y se verifica que la fecha estimada para sus actividades en la base de datos coincida con la ejecución de las mismas en Bonita.
- **ONGs con mayor cantidad de actividades de colaboración ejecutadas:** De aquellos proyectos donde había pedidos de colaboración cargados en la API del cloud se ve en bonita quienes fueron los participantes en la ejecución de las actividades, obteniendo así las ONGs que más actividades ejecutaron.

6. Arquitectura completa de la solución

La solución **ProjectPlanning** se ha diseñado bajo un esquema de **Arquitectura Orquestada por un BPMS**, una elección fundamental para garantizar el **desacoplamiento**, la **escalabilidad** y la **resiliencia** del sistema. Esta arquitectura se distribuye en tres grandes capas de componentes

interconectados mediante protocolos REST a través de la red, asegurando una comunicación estandarizada.

6.1. Gráfico de Arquitectura de Componentes



6.2. Descripción Textual

La solución ProjectPlanning se articula en una arquitectura de tres niveles que interactúan de manera distribuida: la capa de Presentación, los Servicios (compuesto por el Backend Principal y el BPMS) y la capa de Servicios en la Nube.

6.2.1. Capa de Presentación y Servicios Centrales

El **Frontend desarrollado en Angular** constituye la interfaz de usuario, interactuando exclusivamente con el **Backend Principal (Spring Boot)**.

El **Backend Principal** desempeña dos funciones vitales:

1. **Lógica Central y Persistencia Local:** Gestiona la autenticación de usuarios y almacena la información de gestión (roles, usuarios, vinculaciones) en una base de datos **PostgreSQL**. Esta capa es la fuente para manejar el *estado* del proyecto dentro de Bonita, almacenando el *"bonitaCaseId"* del proceso asociado.
2. **Orquestación de la Capa BPM:** Es el único cliente externo autorizado para comunicarse directamente con la **API REST del BPMS Bonita**. El Backend es el encargado de iniciar las instancias de proceso y de completar las tareas humanas, actuando como un **adaptador** entre el usuario y el flujo de negocio.

6.2.2. Capa de Orquestación del Negocio (Bonita Open Solution)

Bonita es el centro de la arquitectura en términos de flujo y estado. Su rol es de **Orquestador de Procesos**, aislando la lógica de negocio compleja (validaciones de cobertura, estados) del código del Backend Principal.

La comunicación clave se da entre Bonita y la API Cloud:



- **Conectores REST:** Las Tareas de Servicio de Bonita utilizan conectores internos configurados con código Groovy para realizar peticiones HTTP seguras a la API Cloud.
- **Secuencialidad:** La lógica del flujo garantiza que el conector de autenticación (*Obtener JWT*) se ejecute y almacene el *token* en una variable de proceso antes de que se ejecute el conector de sincronización (Registrar Proyecto), respetando el patrón de seguridad JWT Bearer.

6.2.3. Capa de Servicios Distribuidos (API Cloud en Render)

La **API Cloud (Spring Boot, desplegada en Render)** es un servicio desacoplado y crucial que maneja la lógica de negocio **transaccional** de gestión de pedidos, etapas y compromisos.

- **Autenticación y Seguridad:** Provee el servicio de `/auth/login`, emitiendo los *tokens* JWT que garantizan que solo Bonita pueda manipular los datos transaccionales en la nube.
- **Persistencia Distribuida:** Almacena los datos de colaboración en su propia base de datos (PostgreSQL), permitiendo al sistema escalar horizontalmente si la demanda de gestión de proyectos y compromisos aumenta.